Lecture 3：线性表的定义与基本操作

3.1 基本概念

概念：线性表的特点

- 1. 表中元素有限；
- 2. 表中元素具有逻辑上的顺序性，表中元素有其先后次序。
- 3. 表中元素都是数据元素，每个元素都是单个元素。
- 4. 表中元素的数据类型都相同。这意味着每个元素占用相同大小的存储空间。
- 5. 表中元素具有抽象性，即仅讨论元素间的逻辑元素，而不考虑元素究竟表示什么内容。

3.1.1 线性表的定义

概念：线性表的定义

- 定义：
  - 线性表是具有**相同**数据类型的 n ($n \geq 0$)个**数据元素**的有限序列，其中 n 为 `表长`，当 $n = 0$ 时，线性表是一个空表。
  - 若用 L 命名线性表，则其一般表示为：
  - $L = (a_1, a_2, \ldots, a_i, a_{i+1}, \ldots, a_n)$
- 解释：

1. a_1 是线性表中的**第 i 个**元素线性表中的位序
2. a_1 是表头元素，a_n 是表尾元素
3. 除第一个元素外，每个元素有且仅有一个直接前驱。除最后一个元素外，每个元素有且仅有一个直接后继

- 注意：
  - 注意： 位序从 1 开始，数组下标从 0 开始

3.1.2 线性表的基本操作

概念：线性表的基本操作

1. InitList (&L)： `初始化` 表。构造一个空的线性表 L，分配内存空间。
2. DestroyList (&L)： `销毁` 操作。销毁线性表，并释放线性表 L 所占用的内存空间。
3. ListInsert (&L, i, e)： `插入` 操作。在表 L 中的第 i 个位置上插入指定元素 e。
4. ListDelete (&L, i,&e)： `删除` 操作。删除表 L 中第 i 个位置的元素，并用 e 返回删除元素的值。
5. LocateElem (L, e)： `按值查找` 操作。在表 L 中查找具有给定关键字值的元素。
6. GetElem (L, i)： `按位查找` 操作。获取表 L 中第 i 个位置的元素的值。

概念：其它常用操作

获取笔记持续更新可加微信：WandD2271

- **Length (L)：** 求表长。返回线性表 L 的长度，即 L 中数据元素的个数。
- **PrintList (L)：** 输出操作。按前后顺序输出线性表 L 的所有元素值。
- **Empty (L)：** 判空操作。若 L 为空表，则返回 true，否则返回 false。

获取笔记持续更新可加微信：WandD2277